

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Full de treball: Límits i Indeterminacions	Data:

1. Calcula els límits següents: $\left[\frac{\infty}{\infty}\right] \quad (x \rightarrow +\infty)$

1.1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-4}$

1.10. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 - 2}{\sqrt{x - 3}}$

1.2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{2}{x^2 + 1} + \frac{3}{x + 2} \right]$

1.11. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^5 + 2x - 6}}{x^3 - 4x + 2}$

1.3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{\sqrt{x^2 - 2}}$

1.12. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x}$

1.4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1}$

1.13. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 3}{\sqrt{4x^2 + 3x - 1}}$

1.5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - x + 6}{x^2 + 3x + 2}$

1.14. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + x - 1}{x^2 + 1}$

1.6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 1}{x^2 + 1}$

1.15. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 + 2x^2 - 5}{2x^3 - 8x^2}$

1.7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{18x^2 + 1} \cdot \frac{1}{\sqrt{32x^2 - 3}} \right)$

1.16. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 - 2x + 5}{4x^2 - 4}$

1.8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^x$

1.17. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x^2 - 5}{-2x^3 - 8x^2}$

1.9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 5}{-x^2 - 4}$

1.18. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^3 - 4x + 2}{\sqrt{x^5 + 2x - 6}}$

2. Calcula els límits següents: $\left[\frac{\infty}{\infty}\right] \quad (x \rightarrow -\infty)$

2.1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 3x - 1}{\sqrt{x^6 - 2x}}$

2.5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^3 - 4x + 2}{\sqrt{-x^5 + 2x - 6}}$

2.2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 - 2\sqrt{x^4 + 1}}{\sqrt{2x^4 + 1}}$

2.6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3}{2} \right)^x$

2.3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 + x - 1}{x^2 + 1}$

2.7. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3 - 3x^2 + 6}{-2x^3 + 9x^2}$

2.4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 1}{x^2 + 1}$

2.8. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^2 - 5}{3x^2 - 8x}$

$$2.9. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x}$$

$$2.10. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x - 3}{\sqrt{9x^2 + 3x - 1}}$$

3. Calcula els límits següents: $\left[\frac{0}{0} \right]$

$$3.1. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - x - 2}$$

$$3.10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2x + 4} - 2}{\sqrt{x + 1} - 1}$$

$$3.2. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 6x + 9}{x - 3}$$

$$3.11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \sqrt{4 - x}}{x}$$

$$3.3. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1}$$

$$3.12. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1}$$

$$3.4. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x - 6}{x^3 + 3x^2 + 2x}$$

$$3.13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1 + x} - \sqrt{1 - x}}$$

$$3.5. \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{\frac{2x^3 - 3x^2 + 1}{3x^3 - 8x^2 + 7x - 2}}$$

$$3.14. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{5}}{x - 5}$$

$$3.6. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 1}$$

$$3.15. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

$$3.7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - \sqrt{1 - x}}$$

$$3.16. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2x^2 + 5x - 2}{3x^2 - 2x - 8}$$

$$3.8. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x + 1} - 2}{x - 3}$$

$$3.17. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - x - 2}$$

$$3.9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + 9} - 3}{\sqrt{x + 16} - 4}$$

4. Calcula els límits següents: $[\infty - \infty]$

$$4.1. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + 2} - \sqrt{x - 2})$$

$$4.4. \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + 1})$$

$$4.2. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - x)$$

$$4.5. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 3x} - \sqrt{x^2 - 1})$$

$$4.3. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x} - \sqrt{x^2 + 1})$$

5. Calcula els límits següents: $[1^\infty]$

$$5.1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x + 5}{x - 3} \right)^{x+2}$$

$$5.3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{5x + 1}{5x - 1} \right)^{3x+2}$$

$$5.2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{7x^2 + 1}{7x^2 - 1} \right)^{3x^2+2}$$

$$5.4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2} \right)^{\frac{x^2+1}{x-1}}$$

$$5.5. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3 - 3x + 1}{x^2 - 1} \right)^{\frac{x+1}{x-1}}$$

$$5.6. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^3 - 3x + 1} \right)^{\frac{x+1}{x^2-1}}$$

6. Calcula els límits següents: $\left[\frac{k}{0} \right]$

$$6.1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - x}$$

$$6.4. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + 2x + 1}$$

$$6.2. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - x - 2}$$

$$6.5. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - x - 12}$$

$$6.3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 6x + 8}{x^2}$$

$$6.6. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 4x^2}{x^2 - 4x + 3}$$

7. Calcula els límits següents (*diverses indeterminacions*)

$$7.1. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + x - 2}{x^3 + x^2 - x - 1}$$

$$7.11. \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4x^2 - 7}{3x^2 + 9x} \right)^x$$

$$7.2. \lim_{x \rightarrow 3} \left[\frac{2x}{x^2 - 9} - \frac{x + 1}{x - 3} \right]$$

$$7.12. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} \right)^{2x}$$

$$7.3. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x + 4}{x^2 - x + 6} \right)^{\frac{3x}{x-1}}$$

$$7.13. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{x^2 - 3x} - \sqrt{x^2 - 1} \right]$$

$$7.4. \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{3x - 2}{x^2 - 2x + 4} \right)^{\frac{x}{x-2}}$$

$$7.14. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x^3 - 5x^2 + 3x + 9}$$

$$7.5. \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{2x^2 - x + 1}{4x + 4} \right)^{\frac{2x}{x-3}}$$

$$7.15. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x}{x^2 - 2x + 1}$$

$$7.6. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 - 3x + 1}{5x + 1} \right)^{\frac{3}{x}}$$

$$7.16. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x - 2}{4 + 3x} \right)^{x+1}$$

$$7.7. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1} \right)^{\frac{1}{x-1}}$$

$$7.17. \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{3x}{x^2 - 4} - \frac{x + 1}{x - 2} \right)$$

$$7.8. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + 2x}{2x + 5} \right)^{2x^2-1}$$

$$7.19. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x + 3}{2x + 2} \right)^{\frac{1}{x-1}}$$

$$7.9. \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4x - 2}{3x + 5} \right)^{x^2-1}$$

$$7.20. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2 - 1}{x + 2} - \frac{x^3}{x^2 + 1} \right]$$

$$7.10. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x - 2}{3 + 2x} \right)^{x+1}$$

$$7.21. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + x^2}{1 - x^2} \right)^{\frac{1+3x^2}{x^2}}$$

SOLUCIONS

Estratègies de resolució

- **Tipus ∞/∞ :** Comparem el grau del numerador (n) i del denominador (m). Si $n = m$, el límit és el quocient dels coeficients principals. Si $n > m$, tendeix a $\pm\infty$. Si $n < m$, tendeix a 0.
- **Tipus 1^∞ :** S'aplica la fórmula $e^{\lim \text{exponent} \cdot (\text{base}-1)}$.
- **Tipus $0/0$:** Cal factoritzar (Ruffini o identitats notables) i simplificar. Si hi ha arrels, multipliquem pel conjugat.
- **Tipus $\infty - \infty$:** Multipliquem pel conjugat o posem factor comú.
- **Tipus $k/0$:** El límit no existeix (o és $\pm\infty$); cal estudiar els laterals.

Solucionari Exercici 1

$$1.1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-4} = 0$$

$$1.2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{2}{x^2 + 1} + \frac{3}{x + 2} \right] = 0$$

$$1.3 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{\sqrt{x^2 - 2}} = +\infty$$

$$1.4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1} = 0$$

$$1.5 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - x + 6}{x^2 + 3x + 2} = +\infty$$

$$1.6 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 1}{x^2 + 1} = +\infty$$

$$1.7 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{18x^2 + 1} \cdot \frac{1}{\sqrt{32x^2 - 3}} \right) = 3/4$$

$$1.8 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^x = 0$$

$$1.9 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 5}{-x^2 - 4} = -\infty$$

$$1.10 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 - 2}{\sqrt{x - 3}} = +\infty$$

$$1.11 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^5 + 2x - 6}}{x^3 - 4x + 2} = 0$$

$$1.12 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x} = 1$$

$$1.13 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 3}{\sqrt{4x^2 + 3x - 1}} = 5/2$$

$$1.14 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + x - 1}{x^2 + 1} = 4$$

$$1.15 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 + 2x^2 - 5}{2x^3 - 8x^2} = 3/2$$

$$1.16 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 - 2x + 5}{4x^2 - 4} = -3/4$$

$$1.17 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x^2 - 5}{-2x^3 - 8x^2} = -1/2$$

$$1.18 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^3 - 4x + 2}{\sqrt{x^5 + 2x - 6}} = -\infty$$

Solucions Exercici 2

$$2.1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 3x - 1}{\sqrt{x^6 - 2x}} = 0$$

$$2.2 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 - 2\sqrt{x^4 + 1}}{\sqrt{2x^4 + 1}} = -\sqrt{2}$$

$$2.3 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 + x - 1}{x^2 + 1} = 4$$

$$2.4 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 1}{x^2 + 1} = -\infty$$

$$2.5 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^3 - 4x + 2}{\sqrt{-x^5 + 2x - 6}} = +\infty$$

$$2.6 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = 0$$

$$2.7 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3 - 3x^2 + 6}{-2x^3 + 9x^2} = -5/2$$

$$2.8 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^2 - 5}{3x^2 - 8x} = -2/3$$

$$2.9 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x} = -1$$

$$2.10 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x - 3}{\sqrt{9x^2 + 3x - 1}} = -5/3$$

Solucions Exercici 3

$$3.1. \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - x - 2} = 5/3$$

$$3.2. \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 6x + 9}{x - 3} = 0$$

$$3.3. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1} = 2/3$$

$$3.4. \quad \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x - 6}{x^3 + 3x^2 + 2x} = -5/2$$

$$3.5. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{\frac{2x^3 - 3x^2 + 1}{3x^3 - 8x^2 + 7x - 2}} = \sqrt[3]{3}$$

$$3.6. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 1} = 0$$

$$3.7. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - \sqrt{1 - x}} = 2$$

$$3.8. \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3} = 1/4$$

$$3.9. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{\sqrt{x+16} - 4} = 4/3$$

$$3.10. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2x+4} - 2}{\sqrt{x+1} - 1} = 1$$

$$3.11. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \sqrt{4-x}}{x} = 1/4$$

$$3.12. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1} = 2$$

$$3.13. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}} = 1$$

$$3.14. \quad \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{5}}{x - 5} = \frac{\sqrt{5}}{10}$$

$$3.15. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = 3/2$$

$$3.16. \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2x^2 + 5x - 2}{3x^2 - 2x - 8} = -3/10$$

$$3.17. \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - x - 2} = 5/3$$

Solucions Exercici 4

$$4.1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2}) = 0$$

$$4.2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - x) = 1/2$$

$$4.3 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x} - \sqrt{x^2 + 1}) = -1/2$$

$$4.4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + 1}) = 0$$

$$4.5 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 3x} - \sqrt{x^2 - 1}) = -3/2$$

Solucions Exercici 5 (Corregit)

$$5.1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+5}{x-3} \right)^{x+2} = e^8$$

$$5.4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2} \right)^{\frac{x^2+1}{x-1}} = e^2$$

$$5.2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{7x^2 + 1}{7x^2 - 1} \right)^{3x^2+2} = e^{6/7}$$

$$5.5 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3 - 3x + 1}{x^2 - 1} \right)^{\frac{x+1}{x-1}} = +\infty^*$$

$$5.3 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{5x+1}{5x-1} \right)^{3x+2} = e^{6/5}$$

$$5.6 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^3 - 3x + 1} \right)^{\frac{x+1}{x^2-1}} = 1^{**}$$

*Nota 5.5: És un límit de tipus ∞^1 , per tant tendeix a infinit.

**Nota 5.6: És un límit de tipus 0^0 , que en aquest cas es resol donant 1.

Solucions Exercici 6

$$6.1. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - x} = \left[\frac{2}{0} \right]$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 + 3x + 2}{x(x-1)} = \frac{+}{(-) \cdot (-)} = +\infty$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + 3x + 2}{x(x-1)} = \frac{+}{(+) \cdot (-)} = -\infty$$

• **Resultat: No existeix el límit.**

$$6.2. \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - x - 2} = \left[\frac{20}{0} \right]$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 + 5x + 6}{(x-2)(x+1)} = \frac{+}{(-) \cdot (+)} = -\infty$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + 5x + 6}{(x-2)(x+1)} = \frac{+}{(+) \cdot (+)} = +\infty$$

• **Resultat: No existeix el límit.**

$$6.3. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 6x + 8}{x^2} = \left[\frac{8}{0} \right]$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 + 6x + 8}{x^2} = \frac{8}{0^+} = +\infty$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + 6x + 8}{x^2} = \frac{8}{0^+} = +\infty$$

• **Resultat: $+\infty$**

6.4. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + 2x + 1} = \left[\frac{12}{0} \right]$

- Denominador: $(x + 1)^2$, sempre és positiu o zero.
- $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2 - 5x + 6}{(x + 1)^2} = \frac{12}{0^+} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2 - 5x + 6}{(x + 1)^2} = \frac{12}{0^+} = +\infty$
- **Resultat:** $+\infty$

6.5. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - x - 12} = \left[\frac{6}{0} \right]$

- $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{x^2 - 3x + 2}{(x - 4)(x + 3)} = \frac{6}{(-) \cdot (+)} = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x^2 - 3x + 2}{(x - 4)(x + 3)} = \frac{6}{(+) \cdot (+)} = +\infty$
- **Resultat:** No existeix el límit.

6.6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 4x^2}{x^2 - 4x + 3} = \left[\frac{-3}{0} \right]$

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3 - 4x^2}{(x - 1)(x - 3)} = \frac{-3}{(-) \cdot (-)} = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 4x^2}{(x - 1)(x - 3)} = \frac{-3}{(+) \cdot (-)} = +\infty$
- **Resultat:** No existeix el límit.

Solucions de l'Exercici 7

7.1. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + x - 2}{x^3 + x^2 - x - 1}$

- **Explicació:** Indeterminació $\frac{0}{0}$. Factoritzem numerador i denominador.
- **Resolució:**

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x + 1)(3x - 2)}{(x - 1)(x + 1)^2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x - 2}{(x - 1)(x + 1)} = \left[\frac{-5}{0} \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$$

- **Resultat:** No existeix el límit.

7.2. $\lim_{x \rightarrow 3} \left[\frac{2x}{x^2 - 9} - \frac{x + 1}{x - 3} \right]$

- **Explicació:** Indeterminació $\infty - \infty$. Fem comú denominador $(x - 3)(x + 3)$.

- **Resolució:**

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - (x+1)(x+3)}{x^2 - 9} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-x^2 - 2x - 3}{x^2 - 9} = \left[\begin{array}{c} -18 \\ 0 \end{array} \right]$$

- **Resultat:** No existeix (laterals $+\infty$ i $-\infty$).

7.3. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x+4}{x^2-x+6} \right)^{\frac{3x}{x-1}}$

- **Explicació:** Indeterminació 1^∞ . Transformem la base (sumant i restant 1) per buscar la forma $\left(1 + \frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)} = e$.

- **Resolució:**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{2x+4}{x^2-x+6} - 1 \right)^{\frac{3x}{x-1}} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{-x^2+3x-2}{x^2-x+6} \right)^{\frac{3x}{x-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{x^2-x+6}{-x^2+3x-2}} \right)^{\frac{-x^2+3x-2}{x^2-x+6} \cdot \frac{3x}{x-1}} \right] \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)(x-2) \cdot 3x}{(x^2-x+6)(x-1)}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3x(x-2)}{x^2-x+6}} = e^{3/6} = e^{1/2} \end{aligned}$$

- **Resultat:** $\sqrt{e}$

7.4. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{3x-2}{x^2-2x+4} \right)^{\frac{x}{x-2}}$

- **Explicació:** Indeterminació 1^∞ . Busquem el número e .
- **Resolució:**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \left(1 + \frac{3x-2}{x^2-2x+4} - 1 \right)^{\frac{x}{x-2}} &= \lim_{x \rightarrow 2} \left(1 + \frac{-x^2+5x-6}{x^2-2x+4} \right)^{\frac{x}{x-2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{x^2-2x+4}{-x^2+5x-6}} \right)^{\frac{-x^2+5x-6}{x^2-2x+4} \cdot \frac{x}{x-2}} \right] \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)(x-3) \cdot x}{(x^2-2x+4)(x-2)}} = e^{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x(x-3)}{x^2-2x+4}} = e^{2/4} = e^{1/2} \end{aligned}$$

- **Resultat:** $\sqrt{e}$

7.5. $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{2x^2-x+1}{4x+4} \right)^{\frac{2x}{x-3}}$

- **Explicació:** Indeterminació 1^∞ . Busquem el número e .

• **Resolució:**

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 3} \left(1 + \frac{2x^2 - x + 1}{4x + 4} - 1 \right)^{\frac{2x}{x-3}} &= \lim_{x \rightarrow 3} \left(1 + \frac{2x^2 - 5x - 3}{4x + 4} \right)^{\frac{2x}{x-3}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 3} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{4x+4}{2x^2-5x-3}} \right)^{\frac{4x+4}{2x^2-5x-3}} \right]^{\frac{2x^2-5x-3}{4x+4} \cdot \frac{2x}{x-3}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(2x+1) \cdot 2x}{4(x+1)(x-3)}} = e^{\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x(2x+1)}{4(x+1)}} = e^{42/16} = e^{21/8}
 \end{aligned}$$

• **Resultat:** $e^{21/8}$

7.6. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 - 3x + 1}{5x + 1} \right)^{\frac{3}{x}}$

• **Explicació:** Indeterminació 1^∞ . Busquem el número e .

• **Resolució:**

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x^2 - 3x + 1}{5x + 1} - 1 \right)^{\frac{3}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x^2 - 8x}{5x + 1} \right)^{\frac{3}{x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{5x+1}{x^2-8x}} \right)^{\frac{5x+1}{x^2-8x}} \right]^{\frac{x^2-8x}{5x+1} \cdot \frac{3}{x}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-8) \cdot 3}{(5x+1) \cdot x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3(x-8)}{5x+1}} = e^{-24/1} = e^{-24}
 \end{aligned}$$

• **Resultat:** e^{-24}

7.7. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1} \right)^{\frac{1}{x-1}}$

• **Explicació:** Indeterminació 1^∞ . Busquem el número e .

• **Resolució:**

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1} - 1 \right)^{\frac{1}{x-1}} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{x^2 - 3x + 2}{x + 1} \right)^{\frac{1}{x-1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{x+1}{x^2-3x+2}} \right)^{\frac{x+1}{x^2-3x+2}} \right]^{\frac{x^2-3x+2}{x+1} \cdot \frac{1}{x-1}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2) \cdot 1}{(x+1)(x-1)}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-2}{x+1}} = e^{-1/2}
 \end{aligned}$$

• **Resultat:** $e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$

7.8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+2x}{2x+5} \right)^{2x^2-1}$

- **Explicació:** Indeterminació 1^∞ . Busquem el número e .
- **Resolució:**

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1+2x}{2x+5} - 1 \right)^{2x^2-1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-4}{2x+5} \right)^{2x^2-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{2x+5}{-4}} \right)^{\frac{2x+5}{-4}} \right]^{\frac{-4}{2x+5} \cdot (2x^2-1)} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-8x^2+4}{2x+5}} = e^{-\infty} = 0
 \end{aligned}$$

- **Resultat:** 0

7.9. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4x-2}{3x+5} \right)^{x^2-1}$

- **Explicació:** La base tendeix a $4/3 > 1$ i l'exponent a $+\infty$. No és indeterminació.
- **Resultat:** $+\infty$

7.10. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x-2}{3+2x} \right)^{x+1}$

- **Explicació:** Indeterminació 1^∞ . Busquem el número e .
- **Resolució:**

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2x-2}{2x+3} - 1 \right)^{x+1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-5}{2x+3} \right)^{x+1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{2x+3}{-5}} \right)^{\frac{2x+3}{-5}} \right]^{\frac{-5}{2x+3} \cdot (x+1)} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x-5}{2x+3}} = e^{-5/2}
 \end{aligned}$$

- **Resultat:** $e^{-5/2}$

7.11. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4x^2-7}{3x^2+9x} \right)^x$

- **Explicació:** La base tendeix a $4/3$ i l'exponent a $-\infty$. Com que $4/3 > 1$, el límit és 0.
- **Resultat:** 0

7.12. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x^2-2} \right)^{2x}$

- **Explicació:** Indeterminació 1^∞ . Busquem el número e .

• **Resolució:**

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} - 1 \right)^{2x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x^2 - 2} \right)^{2x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{x^2 - 2}{3}} \right)^{\frac{x^2 - 2}{3}} \right]^{\frac{3}{x^2 - 2} \cdot 2x} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x}{x^2 - 2}} = e^0 = 1
 \end{aligned}$$

• **Resultat:** 1

7.13. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{x^2 - 3x} - \sqrt{x^2 - 1}]$

• **Explicació:** Indeterminació $\infty - \infty$. Multipliquem pel conjugat.

• **Resolució:**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 - 3x) - (x^2 - 1)}{\sqrt{x^2 - 3x} + \sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x + 1}{\sqrt{x^2 - 3x} + \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{-3}{1 + 1}$$

• **Resultat:** $-3/2$

7.14. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^3-5x^2+3x+9}$

• **Explicació:** Indeterminació $\frac{0}{0}$. El denominador és $(x-3)^2(x+1)$.

• **Resolució:**

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)^2(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x-3)(x+1)} = \left[\frac{1}{0} \right]$$

• **Resultat:** No existeix (laterals $-\infty$ i $+\infty$).

7.15. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-x}{x^2-2x+1}$

• **Explicació:** Indeterminació $\frac{0}{0}$. Factoritzem: $\frac{x(x-1)(x+1)}{(x-1)^2}$.

• **Resolució:**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x+1)}{x-1} = \left[\frac{2}{0} \right]$$

• **Resultat:** No existeix (laterals $-\infty$ i $+\infty$).

7.16. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x-2}{4+3x} \right)^{x+1}$

• **Explicació:** Indeterminació 1^∞ . Busquem el número e .

• **Resolució:**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3x-2}{3x+4} - 1 \right)^{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-6}{3x+4} \right)^{x+1}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{3x+4}{-6}} \right)^{\frac{3x+4}{-6}} \right]^{\frac{-6}{3x+4} \cdot (x+1)} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-6x-6}{3x+4}} = e^{-6/3} = e^{-2}
 \end{aligned}$$

- **Resultat:** e^{-2}

7.17. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{3x}{x^2-4} - \frac{x+1}{x-2} \right)$

- **Explicació:** Indeterminació $\infty - \infty$.
- **Resolució:**

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x - (x+1)(x+2)}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x^2 - 2}{x^2 - 4} = \left[\begin{array}{c} -6 \\ 0 \end{array} \right]$$

- **Resultat:** No existeix.

7.18. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2}{x+1} - \frac{3x^3}{x^2-1} \right)$

- **Explicació:** Indeterminació $\infty - \infty$.
- **Resolució:**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2(x-1) - 3x^3}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2}{x^2 - 1} = -3$$

- **Resultat:** -3

7.19. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x+3}{2x+2} \right)^{\frac{1}{x-1}}$

- **Explicació:** Indeterminació 1^∞ . Busquem el número e .
- **Resolució:**

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{x+3}{2x+2} - 1 \right)^{\frac{1}{x-1}} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{-x+1}{2x+2} \right)^{\frac{1}{x-1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{2x+2}{-(x-1)}} \right)^{\frac{2x+2}{-(x-1)}} \right]^{\frac{-(x-1)}{2x+2} \cdot \frac{1}{x-1}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1(x-1)}{(2x+2)(x-1)}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{2x+2}} = e^{-1/4}
 \end{aligned}$$

- **Resultat:** $e^{-1/4}$

7.20. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2-1}{x+2} - \frac{x^3}{x^2+1} \right]$

- **Explicació:** Indeterminació $\infty - \infty$.
- **Resolució:**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2-1)(x^2+1) - x^3(x+2)}{(x+2)(x^2+1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x^3-1}{x^3+2x^2+x+2} = -2$$

- **Resultat:** -2

7.21. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x^2}{1-x^2} \right)^{\frac{1+3x^2}{x^2}}$

- **Explicació:** Indeterminació 1^∞ . Busquem el número e .
- **Resolució:**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1+x^2}{1-x^2} - 1 \right)^{\frac{1+3x^2}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{2x^2}{1-x^2} \right)^{\frac{1+3x^2}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{1-x^2}{2x^2}} \right)^{\frac{1-x^2}{2x^2}} \right]^{\frac{2x^2}{1-x^2} \cdot \frac{1+3x^2}{x^2}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2(1+3x^2)}{(1-x^2)x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(1+3x^2)}{1-x^2}} = e^{2/1} = e^2 \end{aligned}$$

- **Resultat:** e^2

Resolucions pas per pas

3.1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - x - 2}$

Factoritzem els polinomis de segon grau buscant les seves arrels:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x+1} = \frac{2+3}{2+1} = \frac{5}{3}$$

3.2. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 6x + 9}{x - 3}$

El numerador és una identitat notable (quadrat d'una resta):

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)^2}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x-3) = 3-3 = 0$$

3.3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1}$

Factoritzem el numerador (suma per diferència) i el denominador (Ruffini):

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2+x+1} = \frac{1+1}{1+1+1} = \frac{2}{3}$$

3.4. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x - 6}{x^3 + 3x^2 + 2x}$

Traiem factor comú de la x al denominador i factoritzem la resta:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x-3)}{x(x^2+3x+2)} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x-3)}{x(x+2)(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-3}{x(x+1)} = \frac{-2-3}{-2(-2+1)} = \frac{-5}{2} = -\frac{5}{2} \end{aligned}$$

3.5. $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{\frac{2x^3 - 3x^2 + 1}{3x^3 - 8x^2 + 7x - 2}}$

Apliquem Ruffini dos cops a cada polinomi per trobar l'arrel $x = 1$ repetida:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{\frac{(x-1)^2(2x+1)}{(x-1)^2(3x-2)}} = \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{\frac{2x+1}{3x-2}} = \sqrt[3]{\frac{2(1)+1}{3(1)-2}} = \sqrt[3]{\frac{3}{1}} = \sqrt[3]{3}$$

3.6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 1}$

El numerador és una identitat notable:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 1-1 = 0$$

3.7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 - \sqrt{1-x}}$

Multipliquem numerador i denominador pel conjugat $1 + \sqrt{1-x}$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 + \sqrt{1-x})}{(1 - \sqrt{1-x})(1 + \sqrt{1-x})} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 + \sqrt{1-x})}{1 - (1-x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 + \sqrt{1-x})}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sqrt{1-x}) = 1 + \sqrt{1} = 2 \end{aligned}$$

3.8. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3}$

Multipliquem pel conjugat $\sqrt{x+1} + 2$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+1} - 2)(\sqrt{x+1} + 2)}{(x - 3)(\sqrt{x+1} + 2)} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x + 1) - 4}{(x - 3)(\sqrt{x+1} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{(x - 3)(\sqrt{x+1} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

3.9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{\sqrt{x+16} - 4}$

Doble conjugat! Multipliquem pels conjugats del numerador i del denominador:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+9} - 3)(\sqrt{x+9} + 3)(\sqrt{x+16} + 4)}{(\sqrt{x+16} - 4)(\sqrt{x+16} + 4)(\sqrt{x+9} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + 9 - 9)(\sqrt{x+16} + 4)}{(x + 16 - 16)(\sqrt{x+9} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{x+16} + 4)}{x(\sqrt{x+9} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+16} + 4}{\sqrt{x+9} + 3} = \frac{4 + 4}{3 + 3} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

3.10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2x+4} - 2}{\sqrt{x+1} - 1}$

Un altre doble conjugat:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2x+4} - 2)(\sqrt{2x+4} + 2)(\sqrt{x+1} + 1)}{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)(\sqrt{2x+4} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x + 4 - 4)(\sqrt{x+1} + 1)}{(x + 1 - 1)(\sqrt{2x+4} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x(\sqrt{x+1} + 1)}{x(\sqrt{2x+4} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\sqrt{x+1} + 1)}{\sqrt{2x+4} + 2} = \frac{2(1 + 1)}{2 + 2} = \frac{4}{4} = 1 \end{aligned}$$

3.11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \sqrt{4 - x}}{x}$

Multipliquem pel conjugat $2 + \sqrt{4 - x}$:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2 - \sqrt{4 - x})(2 + \sqrt{4 - x})}{x(2 + \sqrt{4 - x})} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 - (4 - x)}{x(2 + \sqrt{4 - x})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(2 + \sqrt{4 - x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 + \sqrt{4 - x}} = \frac{1}{2 + 2} = \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

3.12. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1}$

Multipliquem pel conjugat del denominador:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)}{x - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x} + 1) = \sqrt{1} + 1 = 2
 \end{aligned}$$

3.13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1 + x} - \sqrt{1 - x}}$

Multipliquem pel conjugat del denominador:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1 + x} + \sqrt{1 - x})}{(\sqrt{1 + x} - \sqrt{1 - x})(\sqrt{1 + x} + \sqrt{1 - x})} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1 + x} + \sqrt{1 - x})}{(1 + x) - (1 - x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1 + x} + \sqrt{1 - x})}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x} + \sqrt{1 - x}}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{1} + \sqrt{1}}{2} = \frac{2}{2} = 1
 \end{aligned}$$

3.14. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{5}}{x - 5}$

Multipliquem pel conjugat del numerador:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{5})(\sqrt{x} + \sqrt{5})}{(x - 5)(\sqrt{x} + \sqrt{5})} &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{(x - 5)(\sqrt{x} + \sqrt{5})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{10} \text{ (racionalitzat)}
 \end{aligned}$$

3.15. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$

Factoritzem numerador (Ruffini o diferència de cubs) i denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} = \frac{1 + 1 + 1}{1 + 1} = \frac{3}{2}$$

3.16. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2x^2 + 5x - 2}{3x^2 - 2x - 8}$

Busquem les arrels amb l'equació de segon grau. Arrels del numerador: 2 i 1/2. Arrels del denominador: 2 i -4/3. Factoritzem:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2(x-2)(x-1/2)}{3(x-2)(x+4/3)} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(2x-1)(x-2)}{(3x+4)(x-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2x+1}{3x+4} = \frac{-4+1}{6+4} = -\frac{3}{10}\end{aligned}$$

3.17. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - x - 2}$

Aquest límit és exactament el mateix que l'apartat 3.1.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x+1} = \frac{2+3}{2+1} = \frac{5}{3}$$